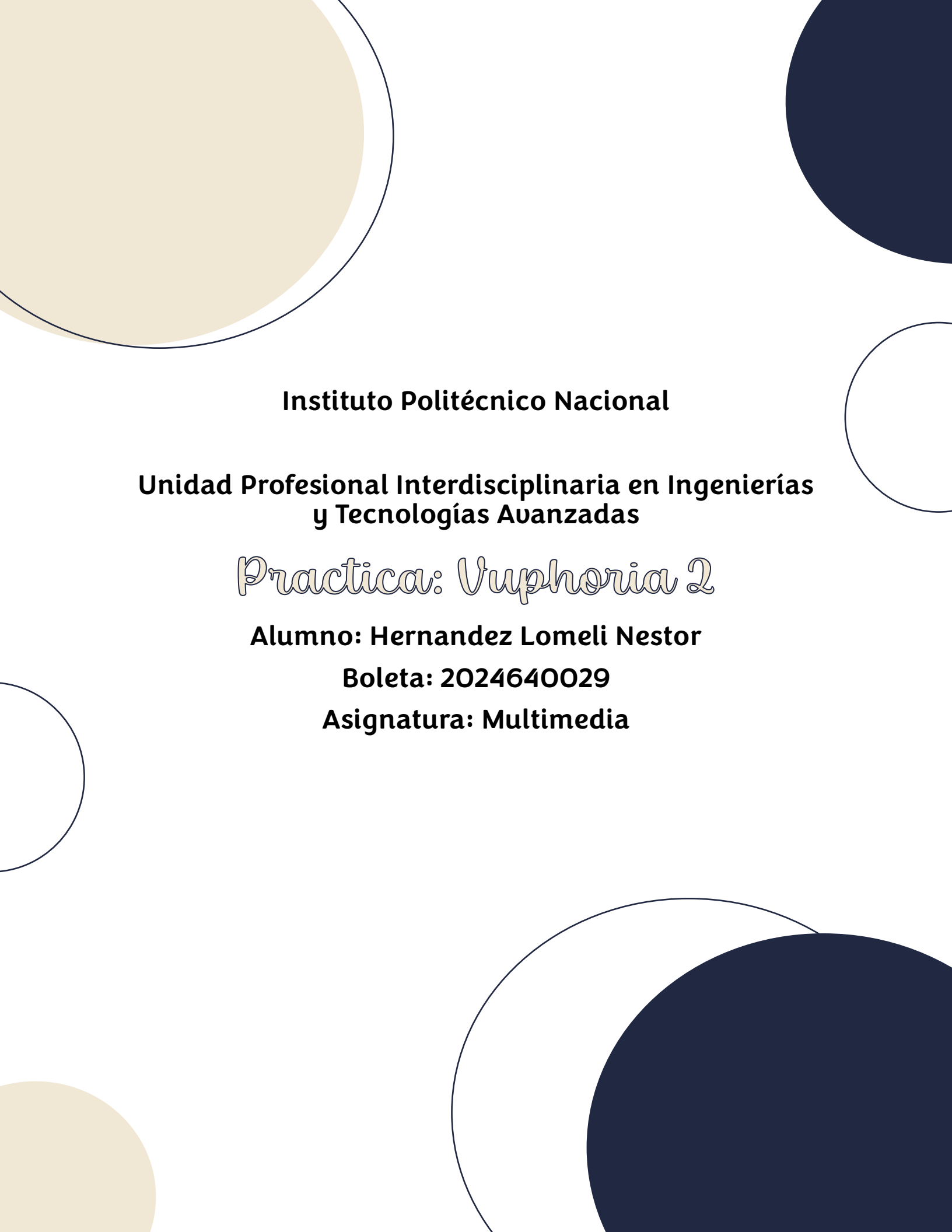




Instituto Politécnico Nacional

**Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingenierías
y Tecnologías Avanzadas**

Practica: Vuphoria 2

Alumno: Hernandez Lomeli Nestor

Boleta: 2024640029

Asignatura: Multimedia

1. Introducción

La realidad aumentada (RA) permite integrar objetos digitales con elementos del mundo real mediante el uso de dispositivos como cámaras, teléfonos celulares o computadoras. Una de las técnicas utilizadas para desarrollar aplicaciones de realidad aumentada consiste en el reconocimiento de imágenes, donde una imagen previamente registrada funciona como marcador para activar contenido virtual.

En esta práctica se utilizaron Unity y Vuforia Engine para desarrollar una aplicación capaz de reconocer tres imágenes diferentes mediante la cámara de una computadora. A diferencia de una práctica básica donde únicamente se utiliza una imagen como marcador, en esta ocasión se configuraron tres Image Targets independientes.

El propósito fue conseguir que, sin importar cuál de las tres imágenes fuera mostrada frente a la cámara, el sistema reconociera el marcador correspondiente y desplegara el mismo objeto tridimensional: un reloj de arena.

De esta manera, se comprobó que una aplicación de realidad aumentada puede utilizar diferentes marcadores para activar un mismo contenido virtual.

2. Objetivo

Desarrollar una aplicación de realidad aumentada mediante Unity y Vuforia capaz de reconocer tres imágenes diferentes y mostrar el mismo modelo tridimensional cuando cualquiera de ellas sea detectada por la cámara.

Objetivos específicos

- Implementar Vuforia Engine dentro de un proyecto desarrollado en Unity.
- Configurar tres imágenes diferentes como Image Targets.
- Comprobar el reconocimiento individual de cada una de las imágenes.
- Asociar el mismo modelo 3D a los tres marcadores.
- Utilizar un reloj de arena como objeto tridimensional.
- Comprobar el funcionamiento del reconocimiento mediante la cámara de la computadora.
- Analizar el comportamiento del seguimiento utilizando diferentes imágenes como referencia.

3. Herramientas utilizadas

Para realizar la práctica se utilizaron las siguientes herramientas:

Unity: Motor de desarrollo utilizado para crear y configurar la escena de realidad aumentada, así como para incorporar y posicionar los diferentes elementos tridimensionales.

Vuforia Engine: Plataforma de realidad aumentada utilizada para realizar el reconocimiento y seguimiento de las imágenes configuradas como marcadores.

Cámara de la computadora: Dispositivo encargado de capturar en tiempo real las imágenes mostradas frente al equipo para que Vuforia pudiera analizarlas.

Tres imágenes diferentes: Se utilizaron como marcadores independientes dentro del sistema de realidad aumentada.

Modelo 3D de reloj de arena: Objeto virtual utilizado como contenido de realidad aumentada. El mismo modelo fue asociado con cada uno de los tres marcadores.

4. Desarrollo de la práctica

Para comenzar la práctica se creó y configuró un proyecto en Unity con las herramientas necesarias para utilizar Vuforia Engine.

Posteriormente, se configuró la cámara de realidad aumentada para permitir que Vuforia utilizara la cámara de la computadora y analizara las imágenes capturadas en tiempo real.

A continuación, se seleccionaron tres imágenes diferentes, las cuales fueron configuradas para funcionar como marcadores dentro de la aplicación. Cada imagen fue registrada como un Image Target, permitiendo que Vuforia pudiera identificarla de manera independiente.

Dentro de la escena de Unity se agregaron los tres Image Targets correspondientes a las imágenes utilizadas en la práctica.

Posteriormente, se incorporó el modelo tridimensional de un reloj de arena. El objetivo era conseguir que el mismo objeto apareciera independientemente del marcador reconocido.

Por esta razón, cada uno de los tres Image Targets fue configurado para tener asociado el reloj de arena. También se ajustaron las propiedades de posición, rotación y escala del modelo para conseguir una visualización adecuada sobre cada marcador.

La estructura general de la aplicación quedó representada de la siguiente manera:

AR Camera → reconocimiento del entorno

Imagen 1 → Image Target 1 → Reloj de arena

Imagen 2 → Image Target 2 → Reloj de arena

Imagen 3 → Image Target 3 → Reloj de arena

Una vez realizada la configuración, se ejecutó el proyecto y se activó la cámara de la computadora.

Primero se colocó la primera imagen frente a la cámara y se comprobó que apareciera el reloj de arena. Después se realizó el mismo procedimiento con la segunda y tercera imagen.

En los tres casos, el objetivo fue obtener el mismo resultado: visualizar el reloj de arena cuando cualquiera de los marcadores fuera reconocido.

5. Funcionamiento

El funcionamiento de la aplicación comienza cuando la cámara captura continuamente el entorno. Vuforia analiza cada imagen obtenida y busca coincidencias con las características de los tres marcadores registrados.

Cuando alguna de las tres imágenes coincide con uno de los Image Targets, Vuforia identifica su posición y orientación. Unity utiliza esta información para colocar el reloj de arena tridimensional sobre el marcador detectado.

El proceso puede resumirse de la siguiente manera:

1. La cámara captura el entorno en tiempo real.
2. Vuforia analiza la imagen capturada.
3. Se comparan las características detectadas con los tres Image Targets registrados.
4. Si se reconoce la Imagen 1, se muestra el reloj de arena.
5. Si se reconoce la Imagen 2, también se muestra el reloj de arena.
6. Si se reconoce la Imagen 3, igualmente se muestra el reloj de arena.
7. El objeto tridimensional mantiene su posición relacionada con el marcador mientras este pueda ser detectado.

Por lo tanto, aunque las imágenes utilizadas como referencia sean diferentes, todas producen el mismo resultado dentro de la aplicación.

6. Resultados

Al finalizar la práctica se obtuvo una aplicación de realidad aumentada capaz de trabajar con múltiples marcadores.

Durante las pruebas se mostraron individualmente las tres imágenes frente a la cámara de la computadora. El sistema logró identificar los marcadores configurados y desplegar el reloj de arena correspondiente.

El resultado principal fue que no importaba cuál de las tres imágenes fuera mostrada, ya que cualquiera de ellas permitía visualizar el mismo reloj de arena.

Esto permitió comprobar que Vuforia puede trabajar con diferentes Image Targets dentro de un mismo proyecto y que varios marcadores pueden ser utilizados para acceder al mismo contenido virtual.

También se observó que las características de cada imagen influyen en la facilidad con la que puede ser reconocida. Factores como la iluminación, distancia, orientación y visibilidad del marcador pueden modificar la estabilidad del seguimiento.

7. Diferencia respecto a una aplicación con un solo marcador

Una de las principales diferencias observadas en esta práctica fue la utilización de múltiples imágenes de referencia.

En una aplicación con un solo marcador, Vuforia únicamente necesita buscar las características correspondientes a una imagen determinada. En esta práctica, el sistema contaba con tres posibles marcadores que podían activar el contenido.

Esto demuestra que el contenido de realidad aumentada no necesariamente tiene que estar relacionado con una única imagen. Diferentes marcadores pueden configurarse para mostrar un mismo objeto virtual.

Esta característica puede resultar útil en aplicaciones donde se desea proporcionar diferentes formas de acceder al mismo contenido, por ejemplo, utilizando diferentes páginas, tarjetas, etiquetas, imágenes o materiales impresos.



8. Conclusiones

La realización de esta práctica permitió ampliar los conocimientos adquiridos sobre el reconocimiento de imágenes mediante Unity y Vuforia Engine.

A diferencia de una implementación basada en un único marcador, se configuraron tres imágenes diferentes como Image Targets, y cada una fue relacionada con el mismo modelo tridimensional de un reloj de arena.

Durante las pruebas se comprobó que cualquiera de las tres imágenes podía activar la visualización del objeto, cumpliendo así con el objetivo establecido.

Además, se comprendió que Vuforia permite administrar múltiples marcadores dentro de una misma aplicación y relacionarlos con contenido virtual de acuerdo con las necesidades del proyecto.

Finalmente, la práctica permitió observar una aplicación más flexible de la realidad aumentada, ya que diferentes elementos físicos pueden utilizarse como puntos de referencia para mostrar un mismo contenido digital. Esto permite desarrollar experiencias multimedia más dinámicas y con mayores posibilidades de interacción.

